ВсОШ 2017, заключительный этап, 11 класс, задача 11.1

11.1. Число x таково, что обе суммы $S = \sin 64x + \sin 65x$ и $C = \cos 64x + \cos 65x$ — рациональные числа. Докажите, что в одной из этих сумм оба слагаемых рациональны. (*Н. Агаханов*)

Решение. Заметим. что число

$$S^2 + C^2 = (\sin^2 64x + \cos^2 64x) + (\sin^2 65x + \cos^2 65x) + \\ +2(\sin 64x \sin 65x + \cos 64x \cos 65x) = \\ = 2 + 2\cos(65x - 64x) = 2 + 2\cos x$$

рационально, откуда $\cos x$ — также рациональное число. Ввиду формулы $\cos 2a = 2\cos^2 a - 1$, все числа вида $\cos 2^k x$ также рациональны — в частности, $\cos 64x$. Поскольку C рационально, то и второе слагаемое в этой сумме также рационально.

Замечание. Слагаемые в сумме S могут оказаться иррациональными, например, при $x = 2\pi/3$.